

2-3 物質間的交互作用小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

- 下列何者屬於長程且只表現吸引的基本交互作用？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 摩擦力
- 兩帶同號電的物體互相靠近時，主要的交互作用為何？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 核分裂力
- 原子核中質子彼此帶正電卻能在短距離內結合，主要與何種交互作用有關？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 摩擦力
- 日常的正向力、彈力與摩擦力在微觀上主要可追溯至何者？
(A) 重力 (B) 電磁作用 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 慣性
- 中子衰變等部分粒子衰變現象主要與何者有關？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 萬有引力常數
- 兩物體間距離變為原來 2 倍，若只考慮萬有引力，力的量值變為原來多少？
(A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) 1/2 (D) 1/4 (E) 1/8
- 太陽使行星維持公轉軌道的主要交互作用為何？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 接觸力
- 下列何者不是四種基本交互作用之一？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 摩擦力

9. 關於四種基本交互作用，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 重力支配天體尺度運動
- (B) 電磁力可吸引也可排斥
- (C) 強交互作用在原子核尺度重要
- (D) 弱交互作用是日常摩擦力來源
- (E) 四者都只在接觸時才作用

10. 關於重力與電磁力，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 兩者皆可在不接觸時作用
- (B) 重力可使兩物體互相排斥
- (C) 電磁力只與原子核有關
- (D) 同號電荷間電磁力可為排斥
- (E) 重力只存在於地球表面

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 甲、乙間萬有引力為 F 。若甲質量變為 3 倍、乙質量不變、距離變為 2 倍，則新引力為何？

- (A) $3F$ (B) $\frac{3}{2}F$ (C) $\frac{3}{4}F$ (D) $\frac{1}{4}F$ (E) $\frac{1}{12}F$

12. 兩帶電小球的電量量值皆不變。若距離由 r 變為 $3r$ ，且仍只考慮靜電力，力的量值變為原來多少？

- (A) 3 倍 (B) 9 倍 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$ (E) $\frac{1}{9}$

13. 關於「接觸力」的說明，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 桌面支持書本的正向力可視為電磁作用的宏觀表現
- (B) 摩擦力方向與相對運動或其趨勢有關
- (C) 接觸力不代表第五種基本力
- (D) 接觸力一定比重力大
- (E) 只要接觸，摩擦力就一定不為零

14. 下列哪些情境最主要涉及重力？(應選 2 項)

- (A) 月球繞地球運動
- (B) 磁鐵吸引鐵釘
- (C) 物體受地球吸引而有重量
- (D) 原子核中質子彼此結合
- (E) 帶電氣球吸引紙屑

三、混合題（共 10 分）

15. 兩小球甲、乙相距 r 時的萬有引力為 F 。現在將甲質量變為原來 2 倍、乙質量變為原來 3 倍，兩球距離變為 $2r$ 。(共 10 分)

- (1) 求新萬有引力與 F 的比值。(4 分)
- (2) 說明為何此力屬於長程交互作用。(3 分)
- (3) 比較萬有引力與強交互作用在作用尺度及典型情境上的差異。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	B	D	D	A	E	ABC	AD
11	12	13	14						
C	E	ABC	AC						

混合題參考

新力為 $G(2m_1)(3m_2)/(2r)^2 = \frac{3}{2}F$ 。重力不需接觸，距離很遠仍可作用，故為長程作用。強交互作用主要在原子核尺度才顯著，負責核子間結合；重力則支配行星、恆星等天體運動。